



**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

TEMA:

Implementación de un Entorno DevOps para una Aplicación Simple

AUTORES:

Arellano Urgiles Ronny Isaac

Cherres Cevallos Jaione Eneritz

Ramos Guamán Elías Daniel

Villacis Pisco Dulce María

ASIGNATURA:

Gestión de la configuración de software

DOCENTE:

Cabezas Quinto Jessica Janina

FECHA DE ENTREGA:

10 de julio del 2026

PERIODO:

abril - julio 2026

MILAGRO-ECUADOR

1. Gestión del Cambio

Tabla de control de cambios

#	Cambio solicitado	Motivo	Responsable	Fecha solicitud	Fecha aprobación	Estado	Versión afectada
1	Agregar búsqueda de estudiantes por nombre/apellido/email	El cliente necesitaba encontrar estudiantes rápidamente en listas grandes	[Dulce Villacis]	2026-06-15	2026-06-16	Implementado	V1 → V2
2	Agregar exportación a PDF y Excel	Coordinación académica necesita reportes físicos para archivo institucional	[Elias Ramos]	2026-06-18	2026-06-19	Implementado	V2
3	Agregar filtro por curso	Facilitar la gestión cuando hay múltiples cursos simultáneos	[Jaione Cherras]	2026-06-20	2026-06-21	Implementado	V2

Aprobación de los cambios a cargo de [Ronny Arellano] (responsable de versiones e integración).

2. Gestión de Versiones (GitHub)

Repositorio

Eneritzch / GCSC2

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

Q Type to search

+

-

GCSC2

Public

Pin

Watch 0

Fork 0

Star 0

feature/v2-busqueda-reportes had recent pushes 6 minutes ago

Compare & pull request

main

4 Branches

0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

Eneritzch chore: configuracion de deploy en Railway (CSRF, railway.json, hosts)

92fbd12 · 5 minutes ago

12 Commits

.github/workflows

ci: configurar GitHub Actions para tests y lint

5 days ago

config

chore: configuracion de deploy en Railway (CSRF, railway.json, hosts)

5 minutes ago

curso

feat(ui): rediseño dashboard moderno en V1 y limpieza de co...

5 days ago

estudiantes

feat(ui): agregar pie de pagina con nombre del sistema en to...

5 days ago

.env.example

chore: configuracion de deploy en Railway (CSRF, railway.json, hosts)

5 minutes ago

.flake8

chore: inicializar proyecto Django con estructura base

5 days ago

.gitignore

chore: inicializar proyecto Django con estructura base

5 days ago

Profile

chore: configuracion de deploy en Render

5 days ago

README.md

feat(ui): rediseño dashboard moderno en V1 y limpieza de co...

5 days ago

About

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Deployments 1

incredible-rebirth / production

Packages

No packages published

Commits realizados

Commits

feature/v2-busq...

All users

All time

Commits on Jul 9, 2026

doc actualizado

Eneritzch committed 9 minutes ago · 1 / 1

4fa93e1

4fa93e1

docs: actualizar gestion de cambios para grupo de 4 integrantes y roles de exposicion

Eneritzch committed 20 minutes ago · 1 / 1

96a07b4

96a07b4

Commits on Jul 4, 2026

feat(ui): tarjetas de estadísticas en tonos de azul, avatares de color y comando seed_datos

Eneritzch committed 5 days ago · 1 / 1

3e832b8

3e832b8

feat(ui): rediseño dashboard moderno (sidebar, tarjetas, tipografía Inter, iconos SVG, sin degradados)

Eneritzch committed 5 days ago · 1 / 1

0374ca2

0374ca2

refactor: quitar emojis y comentarios extensos, diseño plano y SSL condicional para Postgres

Eneritzch committed 5 days ago · 1 / 1

1cd4f1d

1cd4f1d

docs: agregar documento de gestion de cambios

Eneritzch committed 5 days ago · 1 / 1

346115f

346115f

feat(v2): barra de busqueda, filtro por curso y botones de exportacion en la lista

Eneritzch committed 5 days ago

ffb7fc9

ffb7fc9

feat(v2): app reportes con exportacion a PDF y Excel reutilizando el modelo Estudiante

Eneritzch committed 5 days ago

d161b8a

d161b8a

feat(v2): agregar BusquedaMixin y FiltroCursoMixin reutilizables (busqueda por texto y filtro por curso)

Eneritzch committed 5 days ago

0965851

0965851

docs: agregar README del proyecto

Eneritzch committed 5 days ago · 1 / 1

286adff

286adff

chore: configuracion de deploy en Render

Eneritzch committed 5 days ago

a8df316

a8df316

Commits

feature/config-e...	All users	All time
Commits on Jul 9, 2026		
docs: documentar variabilidad V1 vs V2 Integrante 3 committed 5 hours ago - ✓ 1 / 1	eb4674b	<>
docs: documentar reutilizacion de software Integrante 3 committed 5 hours ago	66c2be2	<>
docs: agregar manual de usuario Integrante 3 committed 5 hours ago	95657d9	<>
docs: agregar guia de despliegue continuo Integrante 3 committed 5 hours ago	8b173d6	<>
docs: documentar la arquitectura del sistema Integrante 3 committed 5 hours ago	4513008	<>
chore: agregar plantilla de solicitud de funcionalidad Integrante 3 committed 5 hours ago	48850ca	<>
chore: agregar plantilla de reporte de errores Integrante 3 committed 5 hours ago	776fa95	<>
chore: agregar plantilla de pull request Integrante 3 committed 5 hours ago	4595721	<>
docs: agregar politica de seguridad Integrante 3 committed 5 hours ago	e034949	<>
docs: agregar codigo de conducta Integrante 3 committed 5 hours ago	ae8c700	<>
docs: agregar guia de contribucion Integrante 3 committed 5 hours ago	2cceffd	<>
docs: agregar changelog con historial de versiones	6cc2b15	<>

Commits

feature/v3-modu...	All users	All time
Commits on Jul 9, 2026		
Feat: Agregar app cursos: vistas CRUD, formulario, plantillas y rutas eliasDniel committed 8 minutes ago - ✓ 1 / 1	b74fe58	<>
Commits on Jul 4, 2026		
feat(ui): tarjetas de estadisticas en tonos de azul, avatares de color y comando seed_datos Eneritzch committed 5 days ago - ✓ 1 / 1	3e832b8	<>
feat(ui): rediseño dashboard moderno (sidebar, tarjetas, tipografia Inter, iconos SVG, sin degradados) Eneritzch committed 5 days ago - ✓ 1 / 1	0374ca2	<>
refactor: quitar emojis y comentarios extensos, diseño plano y SSL condicional para Postgres Eneritzch committed 5 days ago - ✓ 1 / 1	1cd4f1d	<>
docs: agregar documento de gestion de cambios Eneritzch committed 5 days ago - ✓ 1 / 1	346115f	<>
feat(v2): barra de busqueda, filtro por curso y botones de exportacion en la lista Eneritzch committed 5 days ago	ftbb7fc9	<>
feat(v2): app reportes con exportacion a PDF y Excel reutilizando el modelo Estudiante Eneritzch committed 5 days ago	d161b8a	<>
feat(v2): agregar BusquedaMixin y FiltroCursoMixin reutilizables (busqueda por texto y filtro por curso) Eneritzch committed 5 days ago	0965851	<>
docs: agregar README del proyecto Eneritzch committed 5 days ago - ✓ 1 / 1	286adff	<>

Ramas utilizadas

Branches New branch

Overview Yours Active Stale All

Q Search branches...

Default

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	7 minutes ago	✓ 2 / 2	Default		🗑️ ...

Your branches

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
feature/v2-busqueda-reportes	8 minutes ago	✓ 1 / 1	4	9	🗑️ ...

Active branches

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
feature/v3-modulo-cursos-front	6 minutes ago	✓ 1 / 1	4	8	🗑️ ...
feature/v2-busqueda-reportes	8 minutes ago	✓ 1 / 1	4	9	🗑️ ...
feature/config-editor	4 hours ago	✓ 1 / 1	1	21	🗑️ ...

4. Integración Continua

Eneritzh / GCSC2

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Files

main

Go to file

- github
- config
- cursos
- docs
- estudiantes
- reportes
- scripts
 - .editorconfig
 - .env.example
 - .flake8
 - .gitattributes
 - .gitignore
 - Profile
 - README.md
 - manage.py

GCSC2 / .github / workflows / ci.yml

Eneritzh fix(ci): corregir ruta de requirements-dev en workflow y excluir scri... ✓ d041358 · 2 minutes ago History

Code Blame 42 lines (35 loc) · 906 Bytes

```

1 name: CI
2
3 # Se ejecuta en push y pull request a main y a cualquier rama feature/*
4 on:
5   push:
6     branches:
7       - main
8     - "feature/*"
9   pull_request:
10    branches:
11      - main
12    - "feature/*"
13
14 jobs:
15   test:
16     name: Lint y Tests
17     runs-on: ubuntu-latest
18
19     steps:
20     - name: Checkout del código
21       uses: actions/checkout@v4
22

```

Raw

Actions New workflow All workflows CI Management Caches Deployments Attestations Runners Usage metrics Performance metrics	CI #15: Commit 4f90e90 pushed by RonnyAreMC	17s	
	Feat: Agregar app cursos: vistas CRUD, formulario, plantillas y rutas	12 minutes ago	...
	CI #14: Commit b74fe58 pushed by eliasDaniel	17s	
	chore: configuracion de deploy en Railway (CSRF, railway.json, hosts)	12 minutes ago	...
	CI #13: Commit 928bd12 pushed by RonnyAreMC	18s	
	doc actualizado	13 minutes ago	...
	CI #12: Commit 4fa93e1 pushed by Eneritzch	19s	
	docs: actualizar gestion de cambios para grupo de 4 integrantes y rol...	24 minutes ago	...
	CI #11: Commit 96a07b4 pushed by Eneritzch	26s	
	feat(ui): tarjetas de estadísticas en tonos de azul, avatares de colo...	37 minutes ago	...
	CI #10: Commit 3e832b8 pushed by eliasDaniel	30s	
	docs: documentar variabilidad V1 vs V2	Today at 16:07	...
	CI #9: Commit eb4674b pushed by DulVillacis	18s	
	feat(ui): agregar pie de pagina con nombre del sistema en todas las v...	Jul 4, 23:13 GMT-5	...
	CI #8: Commit 338af9e pushed by RonnyAreMC	19s	
	feat(ui): tarjetas de estadísticas en tonos de azul, avatares de colo...	Jul 4, 21:21 GMT-5	...
	CI #7: Commit dc12e6f pushed by Eneritzch	17s	
	feat(ui): tarjetas de estadísticas en tonos de azul, avatares de colo...	Jul 4, 21:20 GMT-5	...
	CI #6: Commit 3e832b8 pushed by Eneritzch	16s	

Eneritzch / GCSC2

Type to search

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

CI

Feat: Agregar app cursos: vistas CRUD, formulario, plantillas y rutas #14

Re-run all jobs

Summary

All jobs

Lint y Tests

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 12 minutes ago

eliasDaniel pushed -> b74fe58 feature/v3-modulo-cursos-fr...

Status

Success

Total duration

17s

Artifacts

-

ci.yml

on: push

Lint y Tests 12s

Annotations

1 warning

Lint y Tests

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, actions/setup-python@v5. For mo...

Show more

Eneritzch / GCSC2

Type to search

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

CI

docs: documentar variabilidad V1 vs V2 #9

Re-run all jobs

Summary

All jobs

Lint y Tests

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 5 hours ago

DulVillacis pushed -> eb4674b feature/config-editor

Status

Success

Total duration

18s

Artifacts

-

ci.yml

on: push

Lint y Tests 15s

Annotations

1 warning

Lint y Tests

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, actions/setup-python@v5. For mo...

Show more

eneritzch / GCSC2

chore: configuracion de deploy en Railway (CSRF, railway.json, hosts) #13

Summary

All jobs

Lint y Tests

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 14 minutes ago

RonnyAreMC pushed → 52fbd12 main

Status Success

Total duration 18s

Artifacts -

ci.yml

on: push

Lint y Tests 14s

Annotations

1 warning

Lint y Tests

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, actions/setup-python@v5. For mo...

Show more

eneritzch / GCSC2

feat(ui): tarjetas de estadísticas en tonos de azul, avatares de colo... #7

Summary

All jobs

Lint y Tests

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 5 days ago

eneritzch pushed → dc12e6f main

Status Success

Total duration 17s

Artifacts -

ci.yml

on: push

Lint y Tests 13s

Annotations

1 warning

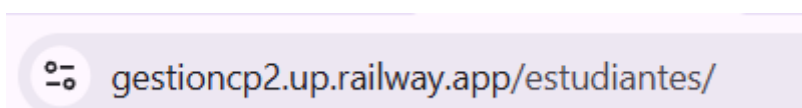
Lint y Tests

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, actions/setup-python@v5. For mo...

Show more

5. Despliegue Continuo

Mostrar la URL funcionando



NOMBRE	APELLIDO	EMAIL	CURSO	ESTADO	ACCIONES
DA	Diego	diego.andrade@example.com	Programación	Activo	[Edit] [Delete]
DC	Daniela	daniela.castro@example.com	Programación	Activo	[Edit] [Delete]
IC	Isabella	isabella.cedeno@example.com	Diseño Gráfico	Activo	[Edit] [Delete]
LG	Luis	luis.gomez@example.com	Programación	Activo	[Edit] [Delete]
NH	Nicolás	nicolas.herrera@example.com	Programación	Activo	[Edit] [Delete]
MJ	Mateo	mateo.jimenez@example.com	Matemáticas	Inactivo	[Edit] [Delete]
ML	Maria	maria.lopez@example.com	Historia	Activo	[Edit] [Delete]

<https://gestioncp2.up.railway.app/estudiantes/>

6. Reutilización de Software

```

1  """Mixins reutilizables para las vistas de la app estudiantes."""
2
3  from django.db.models import Q
4
5
6  class BusquedaMixin:
7      """Agrega búsqueda por texto (q) a cualquier ListView via search_fields."""
8
9      search_fields = []
10
11      def get_queryset(self):
12          queryset = super().get_queryset()
13          query = self.request.GET.get("q")
14          if query and self.search_fields:
15              q_objects = Q()
16              for field in self.search_fields:
17                  q_objects |= Q(**{field:icontains: query})
18              queryset = queryset.filter(q_objects)
19          return queryset
20
21      (parameter) self: SelfBusquedaMixin
22
23      def get_context_data(self, **kwargs):
24          context = super().get_context_data(**kwargs)
25          context["q"] = self.request.GET.get("q", "")
26          return context
27
28  class FiltroCursoMixin:
29      """Agrega filtro por curso (curso_id) a cualquier ListView."""
30
31      curso_field = "curso_id"
32
33      def get_queryset(self):
34          queryset = super().get_queryset()
35          curso_id = self.request.GET.get("curso_id")
36          if curso_id:
37              queryset = queryset.filter(**{self.curso_field: curso_id})
38          return queryset
39
40      def get_context_data(self, **kwargs):
41          context = super().get_context_data(**kwargs)
42          from cursos.models import curso
43
44          context["cursos"] = curso.objects.all()
45          context["curso_id"] = self.request.GET.get("curso_id", "")
46          return context

```


The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left. The 'estudiantes' app directory is expanded, showing files like forms.py, mixins.py, and models.py. The 'forms.py' file is open in the editor, displaying the following code:

```

1 from django import forms
2
3 from .models import Estudiante
4
5
6 class EstudianteForm(forms.ModelForm):
7     """Formulario reutilizado por CreateView y UpdateView."""
8
9     class Meta:
10         model = Estudiante
11         fields = ["nombre", "apellido", "email", "curso", "activo"]
12         widgets = {
13             "nombre": forms.TextInput(attrs={"class": "input"}),
14             "apellido": forms.TextInput(attrs={"class": "input"}),
15             "email": forms.EmailInput(attrs={"class": "input"}),
16             "curso": forms.Select(attrs={"class": "select"}),
17             "activo": forms.CheckboxInput(),
18         }
19 
```

The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left. The 'reportes' app directory is expanded, showing files like views.py, urls.py, and utils.py. The 'views.py' file is open in the editor, displaying the following code:

```

1 """Vistas de reportes. Reutilizan el modelo Estudiante y los filtros ?q=?/curso_id="""
2
3 from django.db.models import Q
4 from django.http import HttpResponse
5
6 from estudiantes.models import Estudiante
7
8 from .utils import generar_excel, generar_pdf
9
10 SEARCH_FIELDS = ["nombre", "apellido", "email"]
11
12
13 def estudiantes_filtrados(request):
14     queryset = Estudiante.objects.select_related("curso").all()
15
16     query = request.GET.get("q")
17     if query:
18         q_objects = Q()
19         for field in SEARCH_FIELDS:
20             q_objects |= Q(**{f"{field}__icontains": query})
21         queryset = queryset.filter(q_objects)
22
23     curso_id = request.GET.get("curso_id")
24     if curso_id:
25         queryset = queryset.filter(curso_id=curso_id)
26
27     return queryset
28
29
30 def reporte_pdf(request):
31     contenido = generar_pdf(estudiantes_filtrados(request))
32     respuesta = HttpResponse(contenido, content_type="application/pdf")
33     respuesta["Content-Disposition"] = 'attachment; filename="estudiantes.pdf"'
34     return respuesta
35
36
37 def reporte_excel(request):
38     contenido = generar_excel(estudiantes_filtrados(request))
39     respuesta = HttpResponse(
40         contenido,
41         content_type=(
42             "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"
43         ),
44     )
45     respuesta["Content-Disposition"] = 'attachment; filename="estudiantes.xlsx"'
46     return respuesta
47 
```

7. Variabilidad

Mostrar las diferencias entre ambas versiones

Variabilidad: V1, V2 y V3

El proyecto implementa varias versiones del mismo sistema para demostrar la variabilidad. Cada versión se desarrolló en su propia rama y luego se integró a main.

Rama	Versión	Contenido
(estado inicial de main)	V1	CRUD básico de estudiantes.
feature/v2-busqueda-rep ortes	V2	V1 + búsqueda + filtro por curso + reportes PDF/Excel.
feature/v3-modulo-cursos -front	V3	V2 + módulo de cursos con front (CRUD de cursos).
main	Integrada	Fusiona V1 + V2 + V3 en una sola aplicación.

Nota: main ya no es solo la V1; contiene todas las versiones integradas. La comparación entre versiones se muestra con el diff entre ramas en GitHub (por ejemplo feature/v2-busqueda-reportes frente al estado previo) o con los tags de versión.

Tabla comparativa

Característica	V1	V2	V3
CRUD de estudiantes	Sí	Sí	Sí
Paginación	Sí	Sí	Sí
Relación Estudiante-Curso	Sí	Sí	Sí
Panel de administración	Sí	Sí	Sí
Tests + CI	Sí	Sí	Sí
Búsqueda por texto	No	Sí	Sí
Filtro por curso	No	Sí	Sí
Exportar a PDF / Excel	No	Sí	Sí
Módulo de cursos con front (CRUD)	No	No	Sí

Cómo se logró la variabilidad

Cada versión extiende la anterior modificando el mínimo código:

- V1 a V2: EstudianteListView pasó de heredar de ListView a (BusquedaMixin, FiltroCursoMixin, ListView) (una línea) y se agregó la app reportes de forma aditiva, sin tocar la lógica de V1.
- V2 a V3: se agregó el front del módulo cursos (vistas CBV, formulario, plantillas y rutas) reutilizando el mismo patrón que estudiantes, sin modificar lo ya existente.

Esto demuestra cómo la reutilización permite extender un sistema sin reescribir lo existente. El diff entre ramas evidencia visualmente el cambio.